PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Architectures Internet, Intranet, Extranet et Web

09-490 PSE-ER F5-5 Architectures Internet, Intranet, Extranet et essor du web — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. Internet est un système physique et un ensemble de normes sans propriétaire permettant à des réseaux de communiquer.
2. L'architecture trois niveaux d'un intranet organise le système en client navigateur, serveur web avec serveur d'application, et serveur de base de données.
3. Le protocole HTTP 1.1 rend obligatoire l'en-tête Host et introduit le pipelining ainsi que la connexion persistante.

Internet, Intranet et Extranet

Notion	À retenir
Internet	Contraction d'interconnection et network. Réseau de réseaux utilisant **TCP/IP**. Créé en **1969** par la **DARPA**. Pas de garantie de service.
L'intranet	Internet de l'intérieur pour usage exclusif d'un organisme. Utilise **HTML**, **HTTP** et **TCP/IP**. Architecture possible à **trois niveaux**.
Enjeux intranet	Stratégiques (savoirs), organisationnels (processus), financiers (client léger), techniques (standardisation **XML**) et sécurité (pare-feu, **DMZ**, certificats).
L'extranet	Intranet étendu à des **partenaires** (communauté identifiée) ; serveur extranet en **DMZ** ; architecture **trois tiers** avec authentification, confidentialité, intégrité.
Extranet et sécurité	Sécurisation via **SSL**, **HTTPS**, **FTPS** ou **VPN**. L'architecture sécurisée utilise **deux pare-feu** et un tunnel.
Avantages et préconisations	Avantages : collaboration, évolutivité. Inconvénients : coût, risques. Préconisations : architecture standard, **HTTPS** et authentification impératifs.

Synthèse de l'essor du Web

Notion	À retenir
Principes de base	Trois concepts : **URL** (localiser), **HTTP** (transporter), **HTML** (décrire), sur fond d'**hypertexte**. Agent = **navigateur** ; serveurs : **Apache** (majoritaire, libre), **nginx**, **cherokee**, **Node.js**, **IIS**.
Adressage URL	Structure : **protocole**, **nom d'hôte**, **port**, **chemin**, **arguments**. **URI** est un sur-ensemble des **URL**. La balise `BASE` fixe la racine absolue.
Versions HTTP	0.9 : **GET** seul, connexions éphémères. 1.0 (**RFC 1945**, 1996) : **GET**, **HEAD**, **POST**. 1.1 (**RFC 2068** puis **2616**, 1999) : **OPTIONS**, **CONNECT**, **TRACE**, `Host` obligatoire, **connexion persistante**, **pipelining**, négociation de contenu.
Méthodes et statuts	Sûres et idempotentes : **GET**, **HEAD**. Idempotentes : **PUT**, **DELETE**. Ni l'un ni l'autre : **POST**. Familles : **1xx** (info), **2xx** (succès), **3xx** (redirection), **4xx** (erreur client), **5xx** (erreur serveur).
Gestion des caches	`Cache-Control` : **public**, **private**, **no-cache**, **no-store**, **max-age**, **s-maxage**, **must-revalidate**. Validation par date ou **ETag** (identifiant de l'entité) via `If-None-Match`.
Authentification/Sécurité	**401** + `WWW-Authenticate` → le client envoie `Authorization`. **Basic** (HTTP 1.0) : **base 64**, non chiffré. **HTTPS** standardisé en **2000**.
Évolution (SPDY/2.0)	SPDY (Google, 2009) : multiplexage, compression en-têtes, gain de temps **27 à 60 %** (**39 à 55 %** en SSL). HTTP 2.0 : codage binaire, multiplexage.
HTML et CSS	Balises imbriquées sans chevauchement. **CSS** (1996) : cascade, héritage ; un style défini **dans la page** est **prioritaire** sur la feuille externe. **HTML5/CSS3** : animations, multimédia, hors ligne.

Répartition de charge et tolérance de panne

Notion	À retenir
La répartition de charge	Systèmes **matériels** ou **logiciels** : un équipement intermédiaire répartit les requêtes sur des serveurs **tous actifs masqués** pour le client.
La tolérance de panne	Un **actif** et un **passif** (souvent distant) dimensionnés à **100 %** de la charge ; bascule rapide (**CARP**, **VRRP**, **HSRP**, **FSRP**) ou recopie des données (**DRBD**).

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre l'extranet avec un réseau public alors qu'il s'agit d'un intranet étendu à des partenaires.
- ⚠ Croire que l'authentification Basic est sécurisée alors qu'elle utilise du base 64 non chiffré.
- ⚠ Confondre la répartition de charge (toutes les machines sont actives) avec la tolérance de panne (un actif et un passif).
- ⚠ Oublier que les méthodes PUT et DELETE sont idempotentes mais non sûres.
- ⚠ Confondre l'URL (adresse de ressource) avec l'URI (sur-ensemble des URL).
- ⚠ Penser que le style défini directement dans une page HTML est moins prioritaire qu'un style externe CSS.

Sigles et définitions

Internet	Système physique et ensemble de normes de communication sans propriétaire.
Intranet	Réseau de télécommunication destiné à l'usage exclusif d'un organisme.
Extranet	Partie de l'intranet étendue hors de l'entreprise pour communiquer avec des partenaires.
VPN	Réseau privé virtuel assurant authentification et confidentialité des données.
PGI	Application métier transversale travaillant sur une base de données unique.
URL	Adresse universelle de ressource composée du protocole, du nom DNS et du nom du document.
HTTP	Protocole d'échange de documents entre client et serveur sur un réseau TCP/IP.
CSS	Feuille de style séparant la structuration du texte des propriétés typographiques.

Auto-test

1. Quelle est la différence entre une méthode sûre et une méthode idempotente ?
2. Où se situe le serveur extranet pour ne pas compromettre la sécurité ?
3. Sur quels trois concepts repose l'architecture classique du Web ?
4. Que signifie l'acronyme ETag dans la gestion des caches ?
5. Quel est l'avantage du protocole SPDY par rapport à HTTP ?

Réponses : **1.** Une méthode sûre ne produit rien d'irréversible, tandis qu'une méthode idempotente produit toujours le même résultat lors d'envois répétés. · **2.** Dans la DMZ (zone démilitarisée). · **3.** URL, HTTP et HTML. · **4.** Un identifiant unique d'une entité permettant la validation d'une copie cachée. · **5.** Il offre le multiplexage des flux, la priorité des requêtes et la compression des en-têtes.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.